SD-WANとuCPEの導入事例と今後の展望

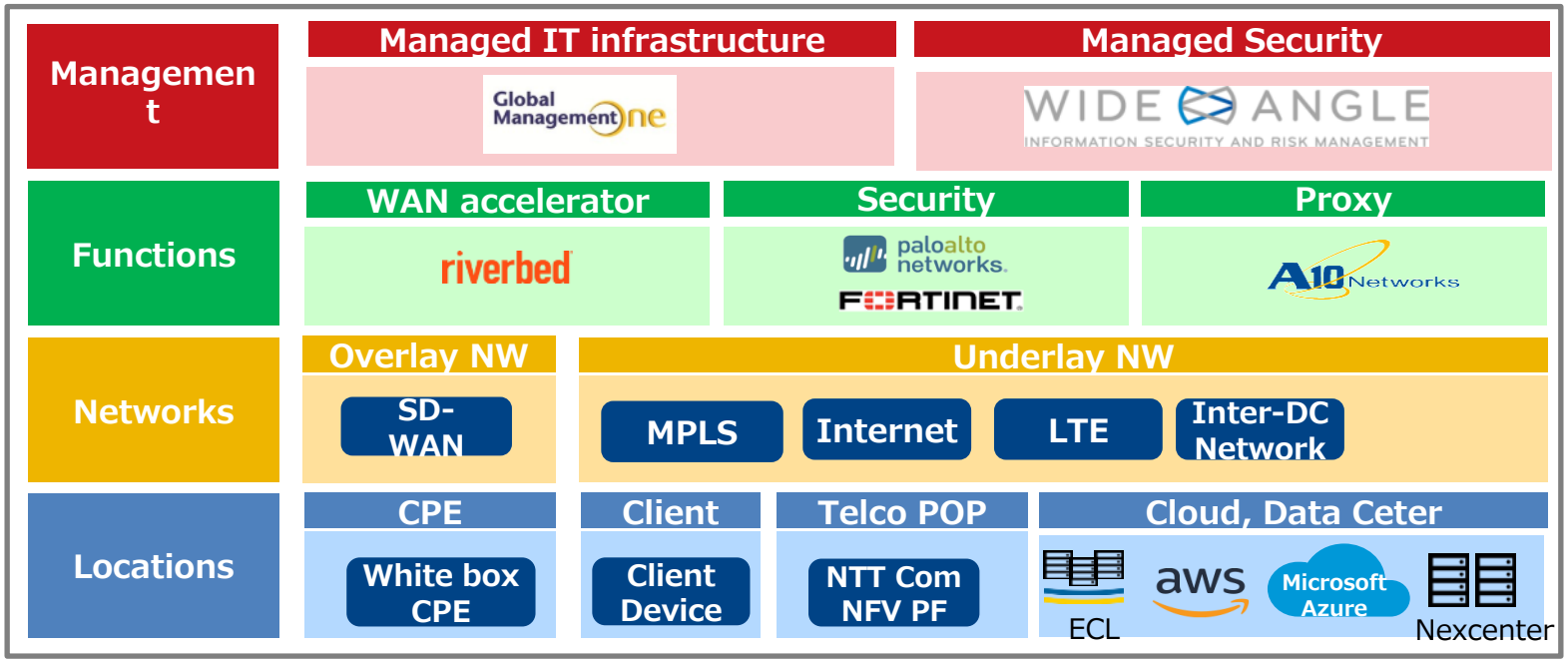
NTTコミュニケーションズ（株）
可児島　隆
2018年11月19日

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

自己紹介

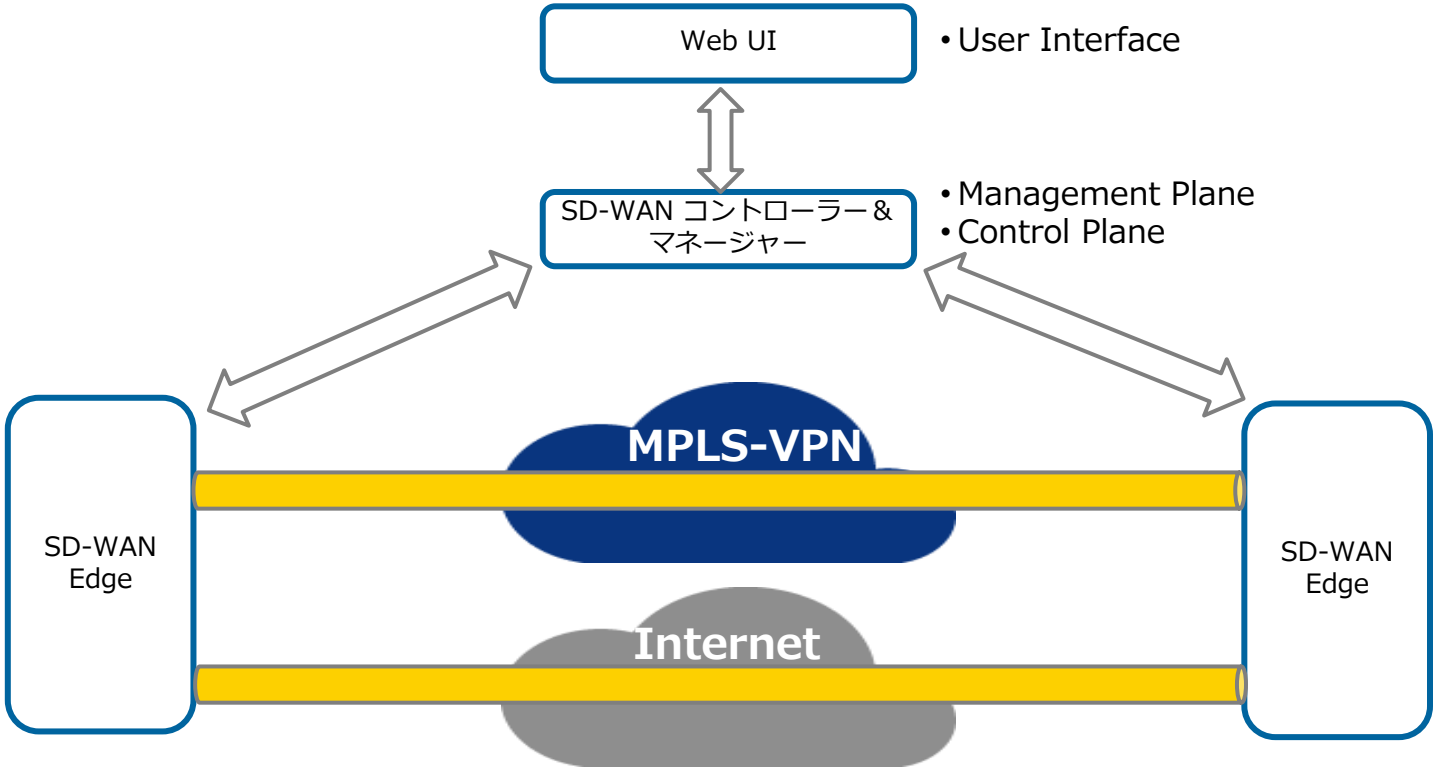
NTTコミュニケーションズ　可児島　隆
開発分野：SD-WAN、NFV等企業向けソリューション

Network Solution Platform



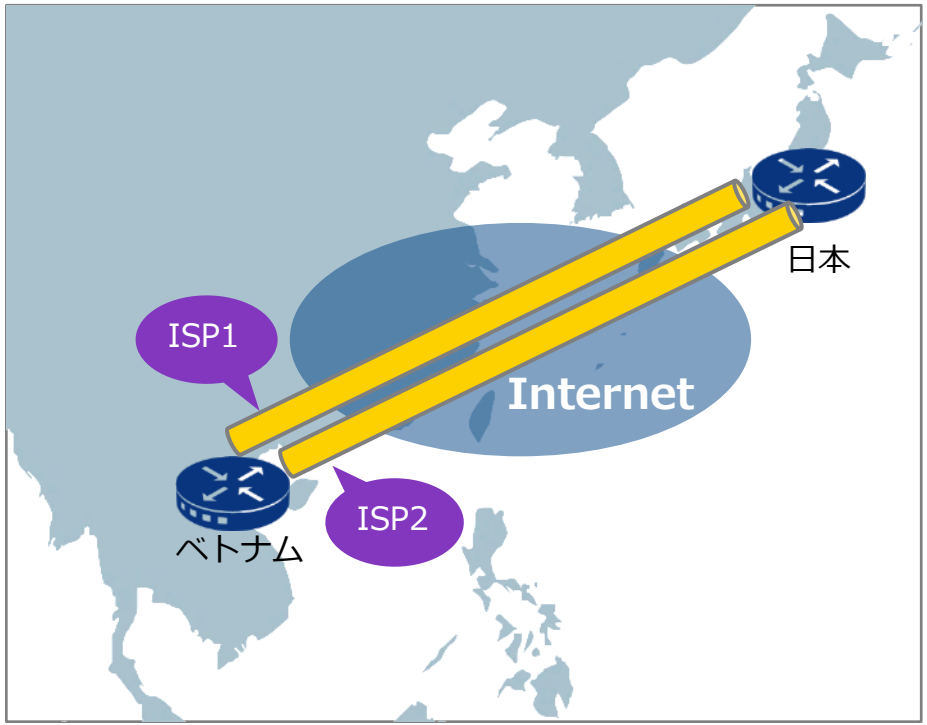
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-WANアーキテクチャー



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

日本～ベトナムでの試験

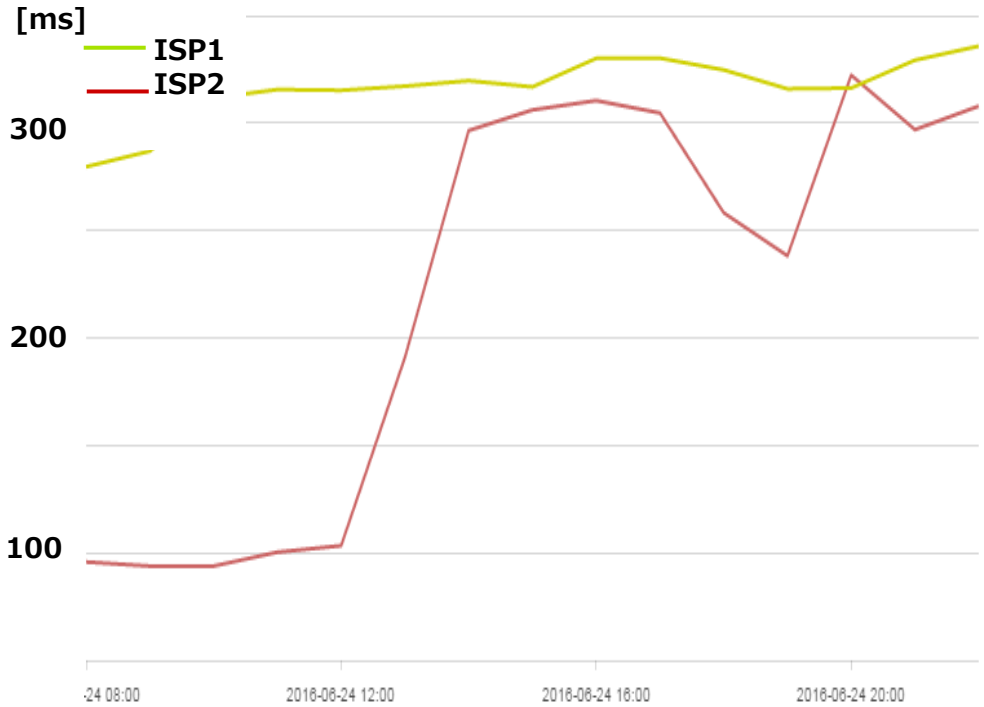


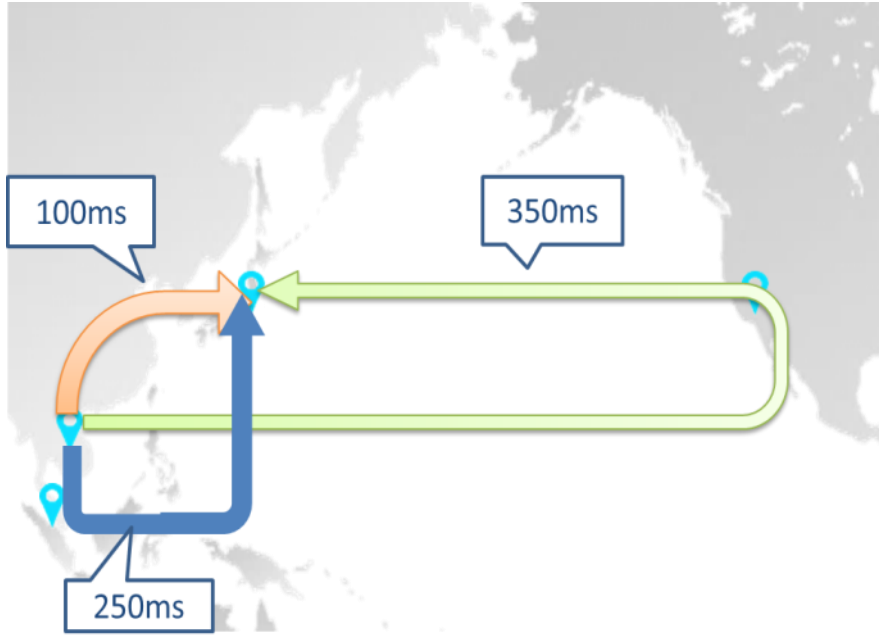
SD-WANの品質ベースでのパス切替えは、日本～アジアの環境で実際どれぐらい使えるのか？

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

試験結果

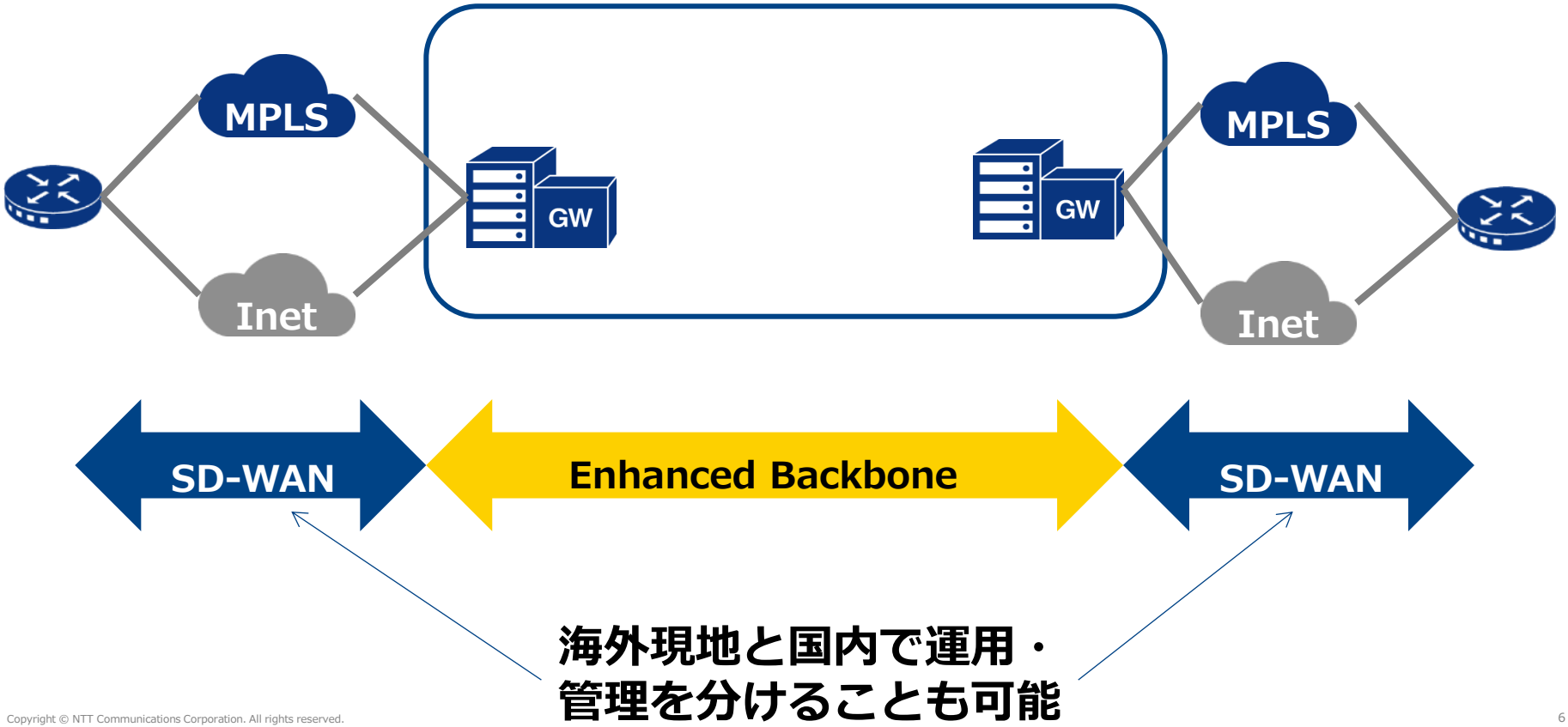
日本～ベトナムのインターネットのRTT





ight © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

海外展開する場合のSD-WAN導入例



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.


Airgain
HANDON
Airgain
14
kimoa
DELL
Technologies
LUBRAX
SAP
PIRELLI

F1に導入してみた

F1はデータ分析の戦いでもある



技術チーム

テレメトリデータ

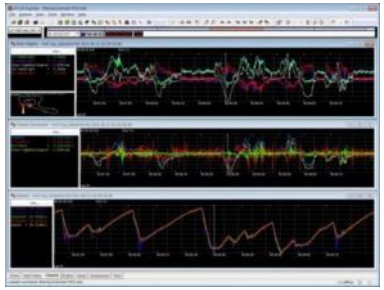
作戦



ドライバー、
メカニック等

McLaren Technology Center
(英国)

サーキット



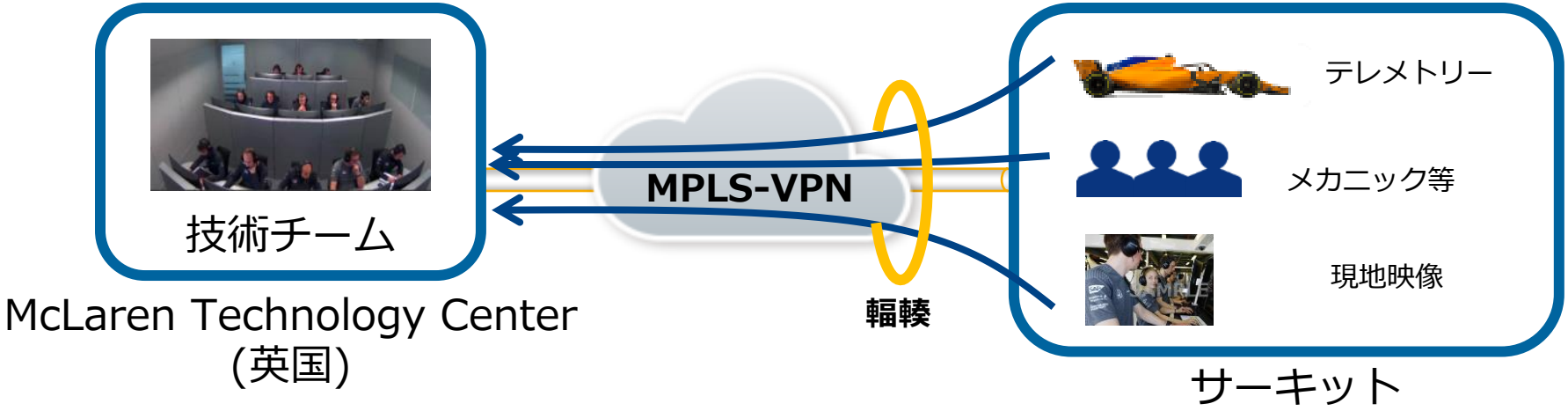
<u>データ分析・シミュレーションシステム</u>

ATLAS
マクラーレンが開発した、テレメトリーデータの収集、解析、
クライアントPCへのデータ配信を行うソフトウェア

MIDAS
マクラーレンが開発した、シミュレーションとテストデータ
を管理・解析するためのプラットフォーム

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

F1におけるネットワークの課題



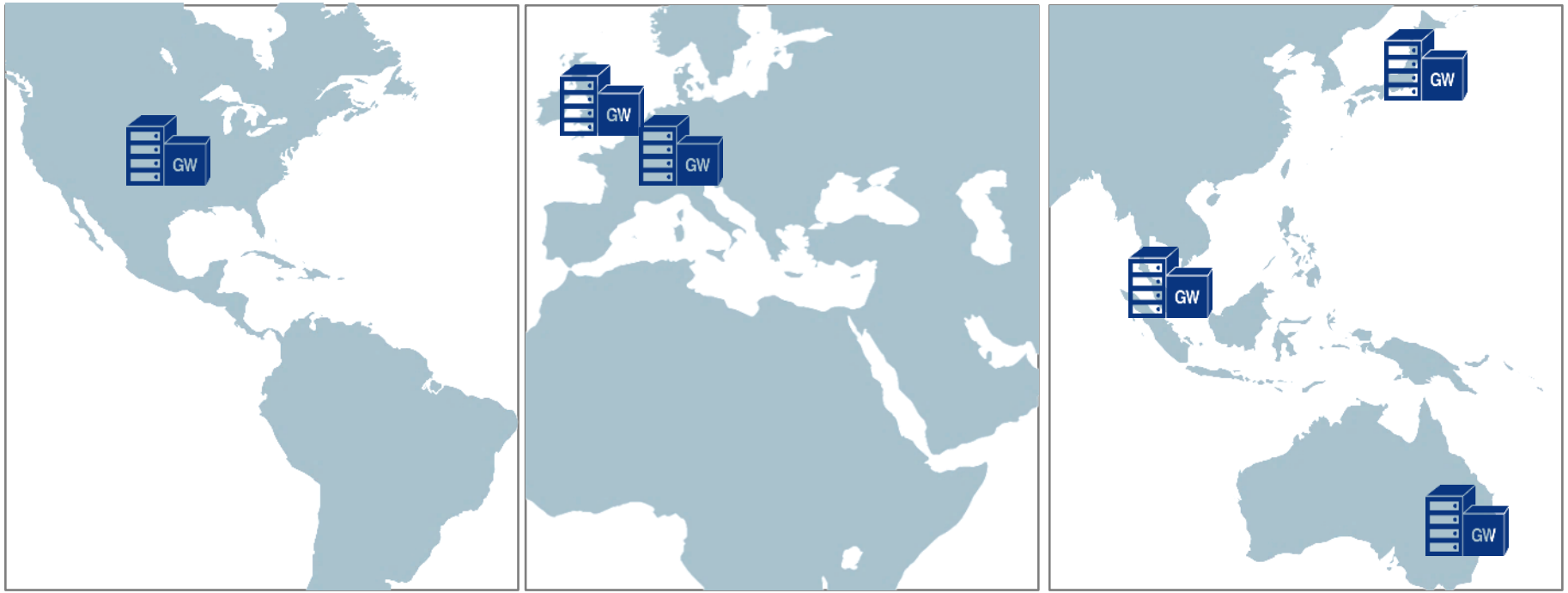
SD-WANによるソリューション

- ✓ テレメトリー以外はインターネットにオフロード
- ✓ より多くの帯域をテレメトリーに割当て
- ✓ テレメトリー以外のトラフィックも品質改善

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

F1ネットワークの作り方

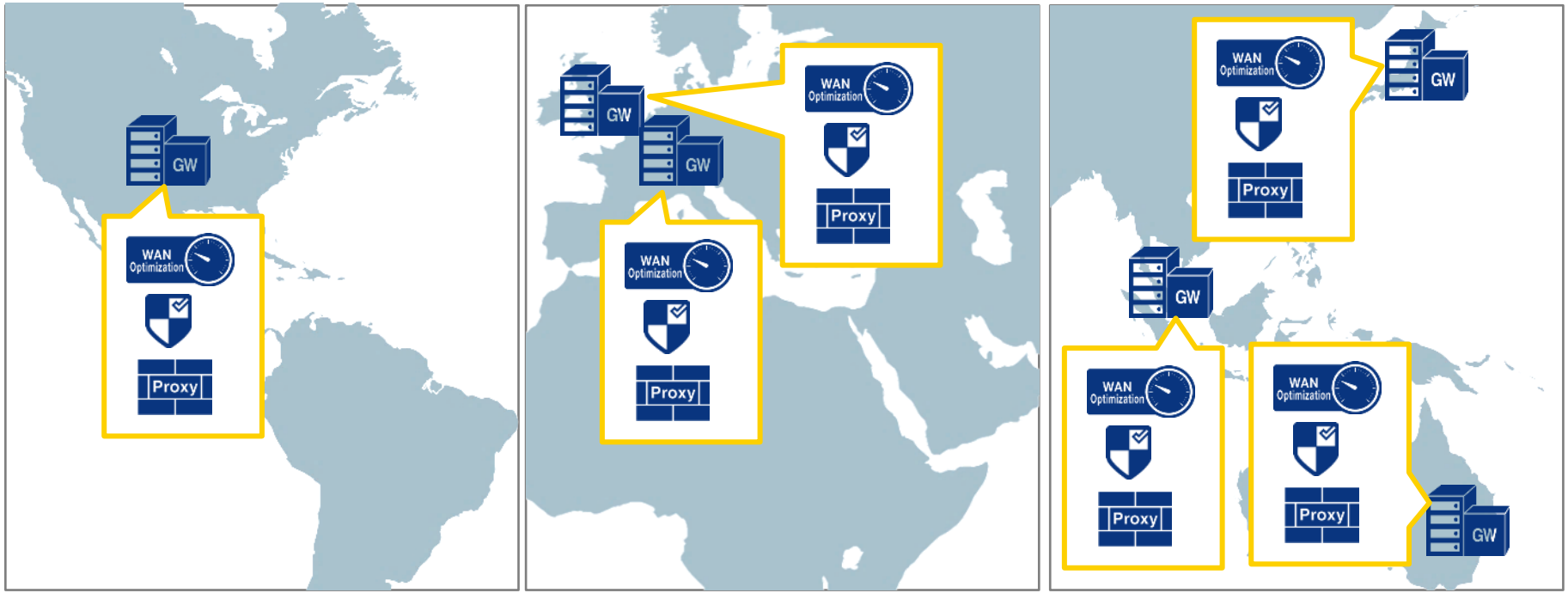
Step1 SD-WANハブをデプロイ



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

F1ネットワークの作り方

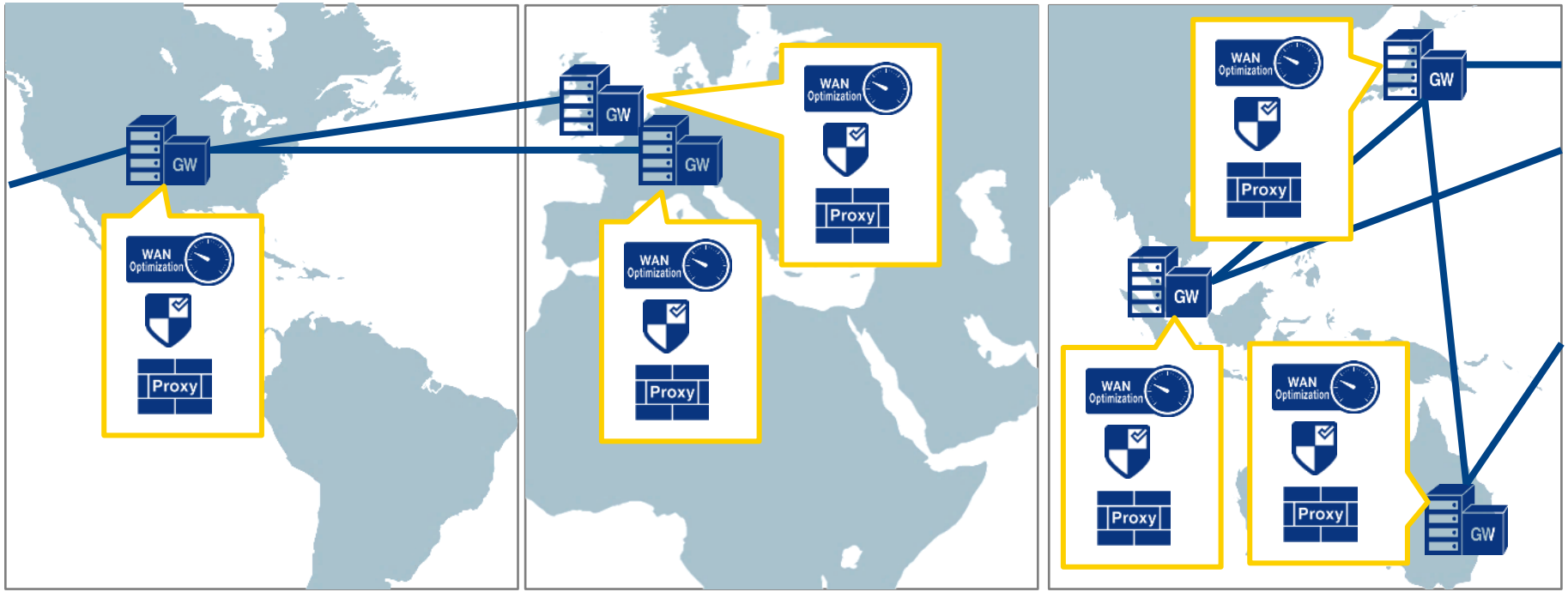
Step2 仮想ファンクション(VNF)をデプロイ



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

F1ネットワークの作り方

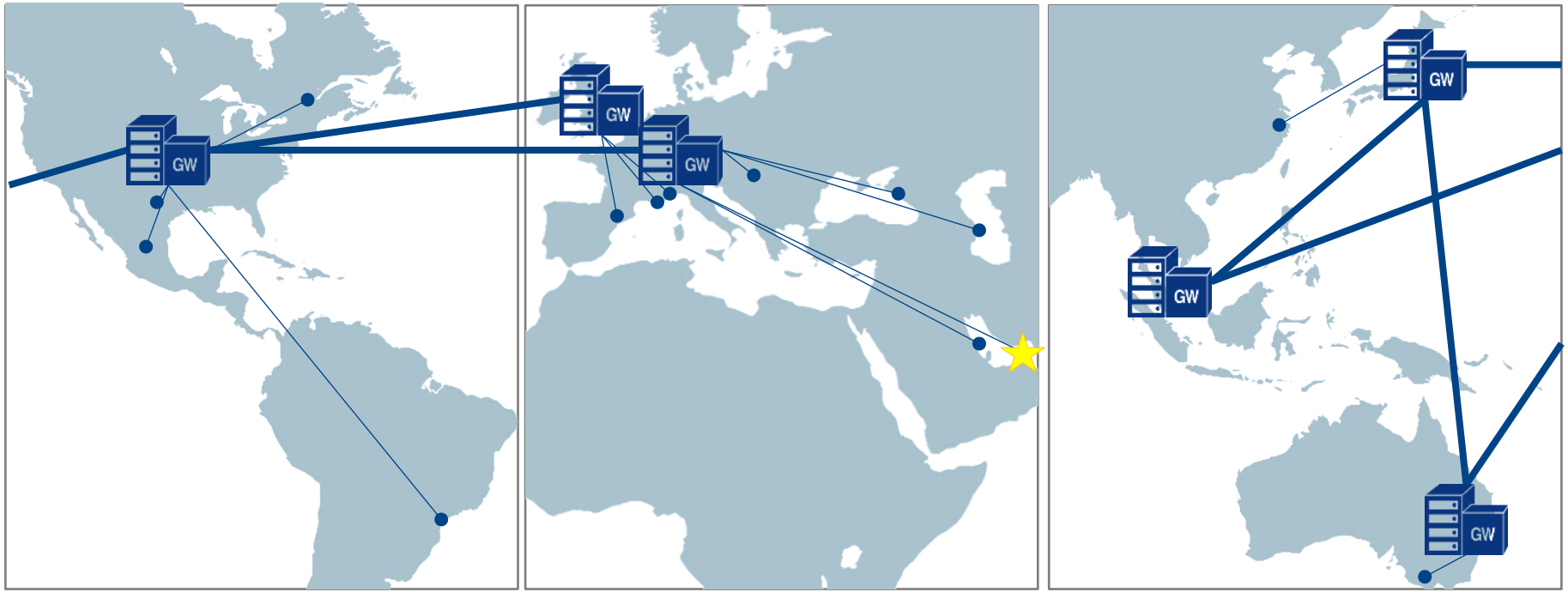
Step3 ハブ間をネットワークで接続
Enhanced Backbone完成



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

F1ネットワークの作り方

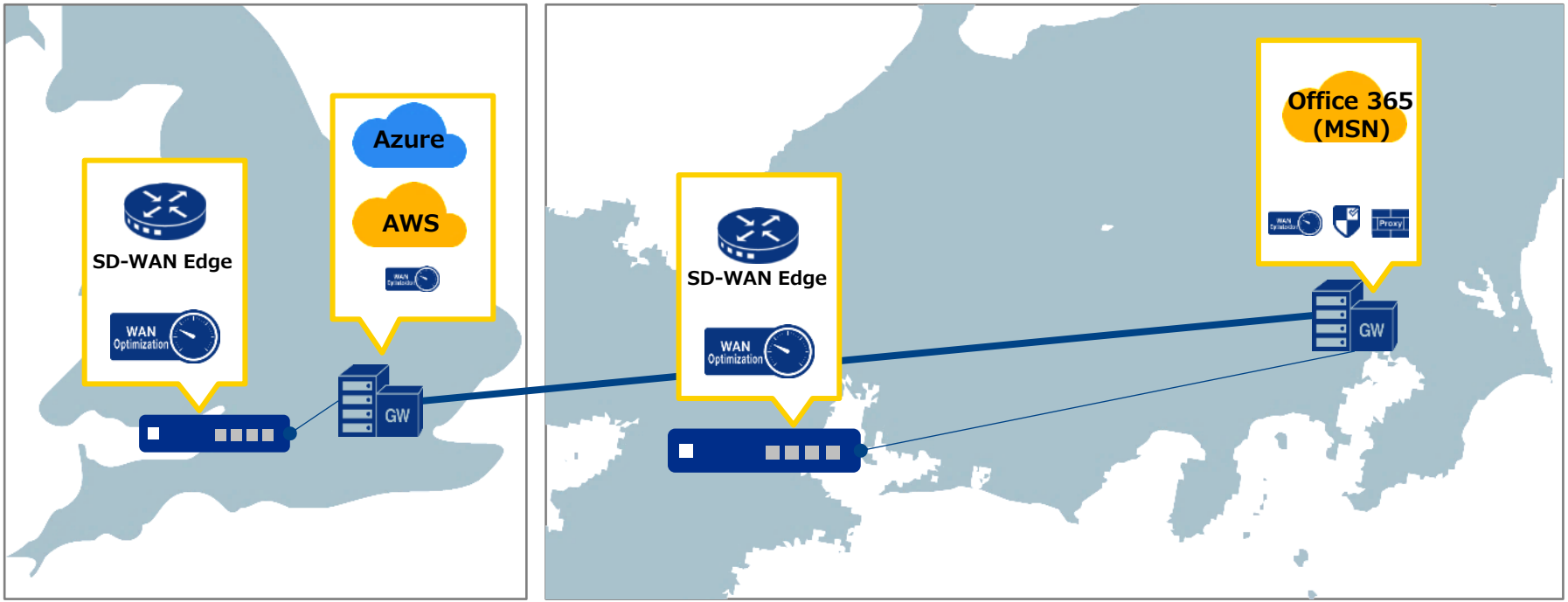
Step4 SD-WAN Edge、アクセス回線を接続
（今週末はアブダビGP）



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

日本GP 鈴鹿スペシャル

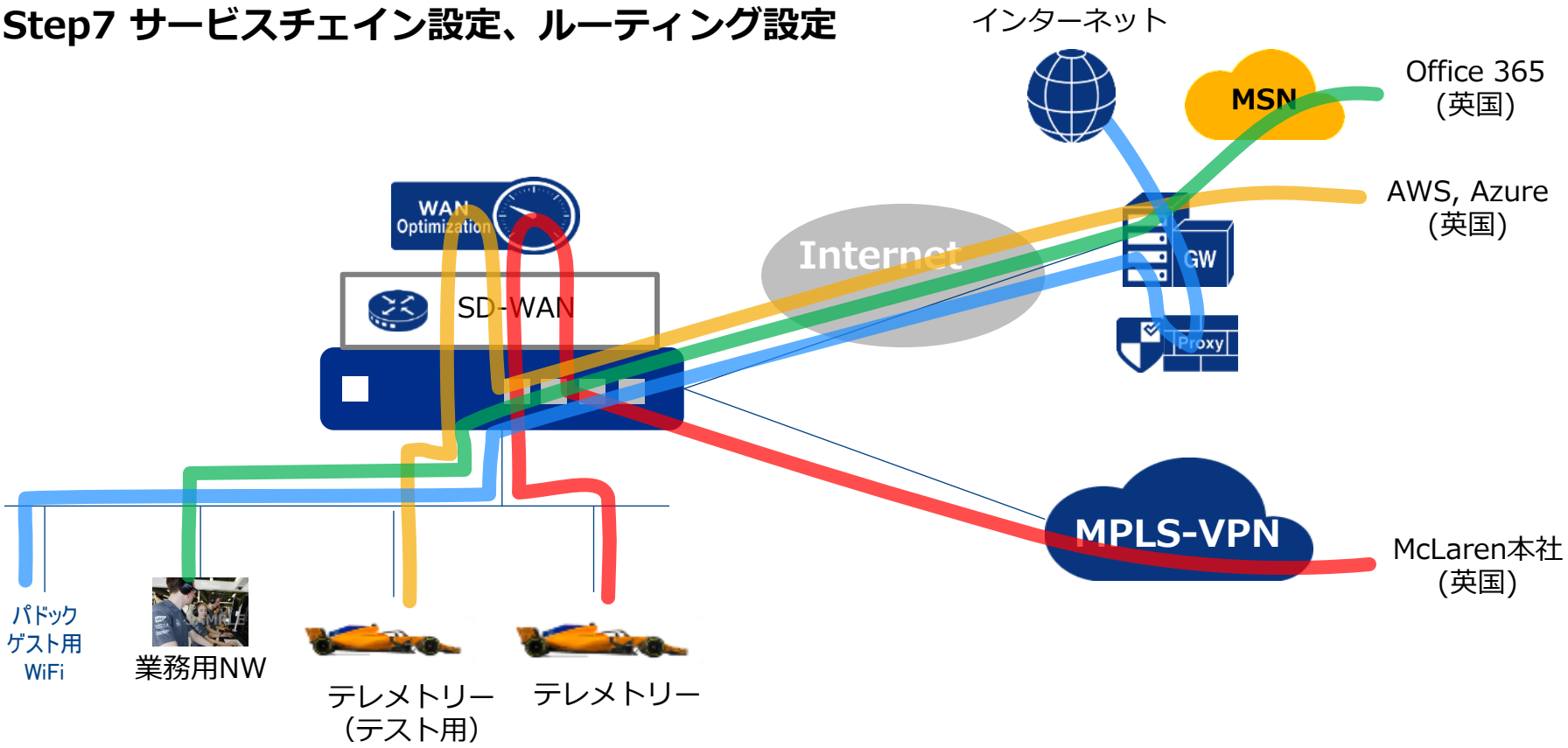
Step5 uCPE（ホワイトボックスCPE上にVNFをデプロイ）
Step6 マルチクラウド高速接続



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

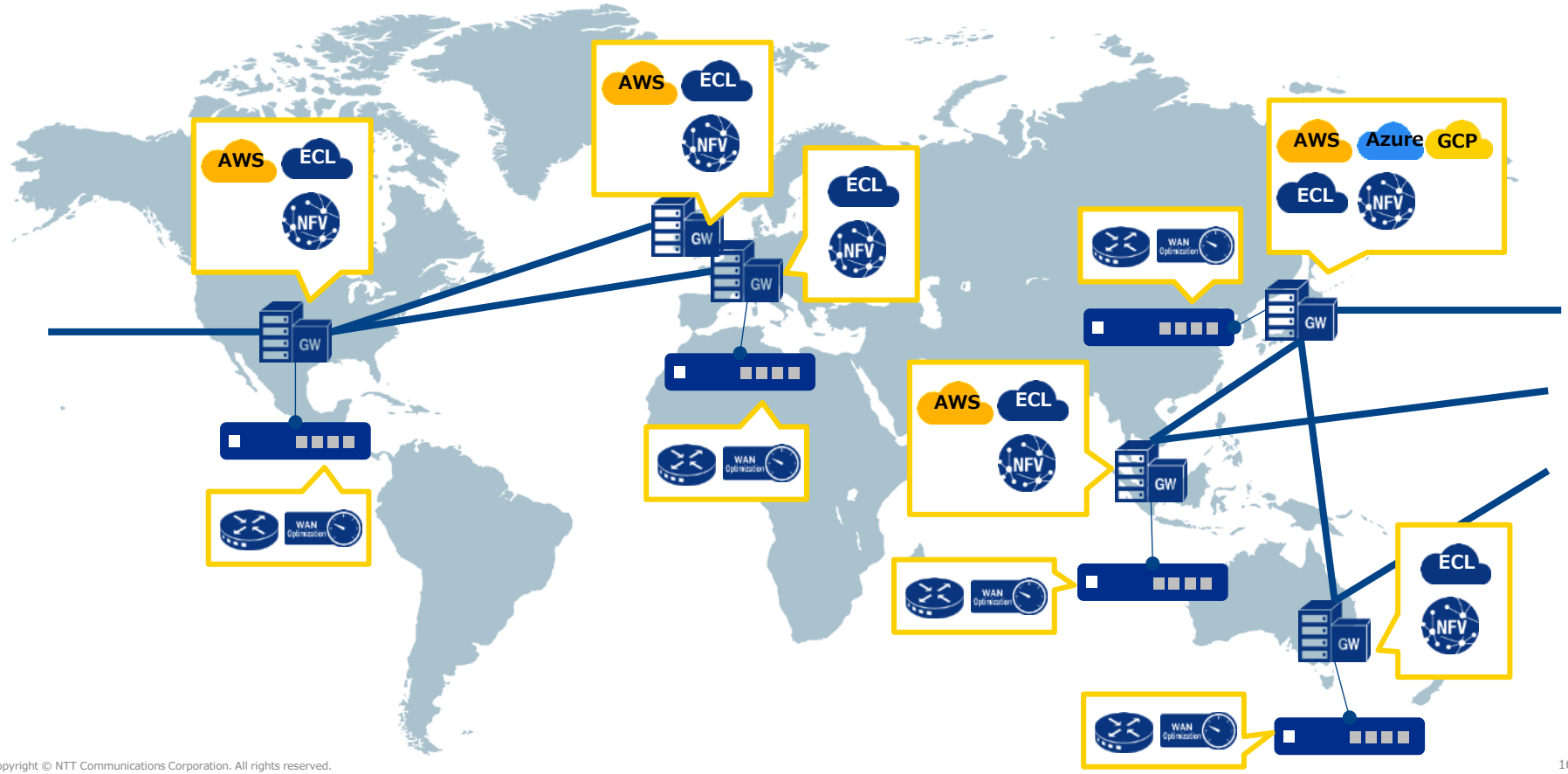
F1ネットワークの作り方

Step7 サービスチェイン設定、ルーティング設定



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

クラウド時代のWAN



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

見せるためのネットワークでもある

プロビジョニング用UI



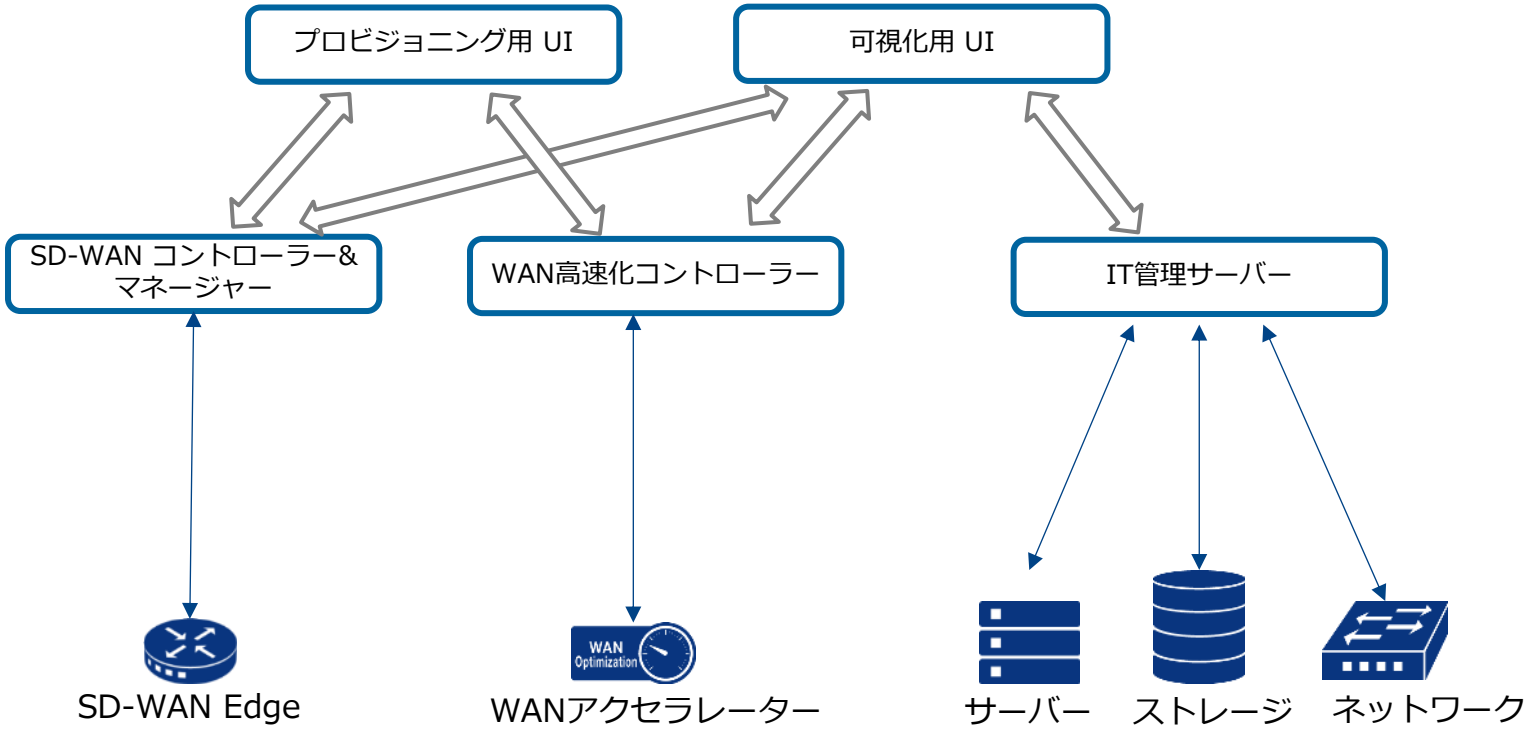
- SD-WANとVNFを一括管理
- SD-WAN設定
- WANアクセラレータON/OFF

可視化用UI



- SD-WANとIT機器のダッシュボード
- SD-WANによるNW可視化
- 各種IT機器の稼働状況表示

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-WAN制御における課題

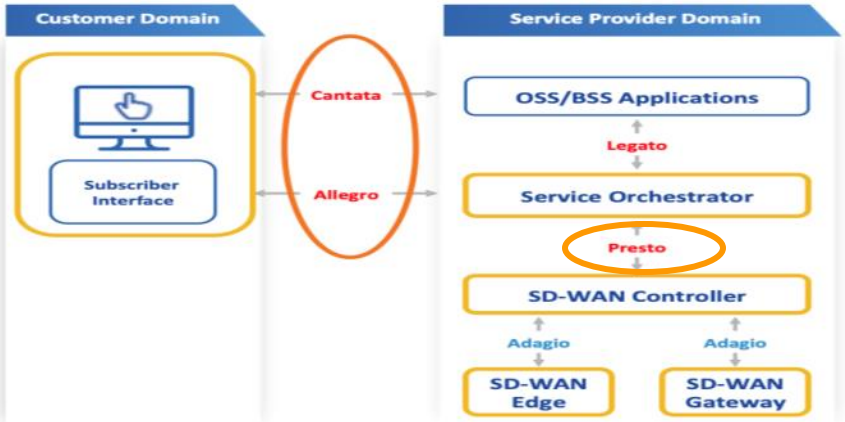


Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

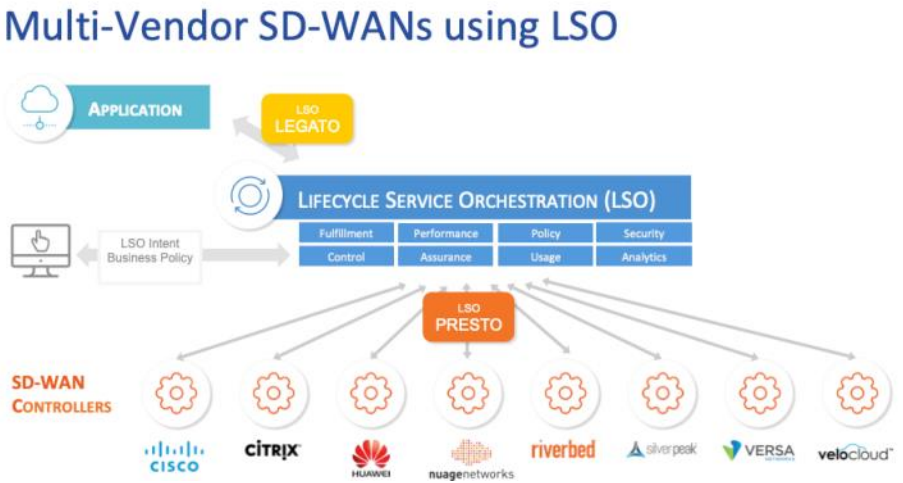
SD-WANにおける標準化動向

MEFにて、SD-WANのAPIの標準化が開始

想定するI/F



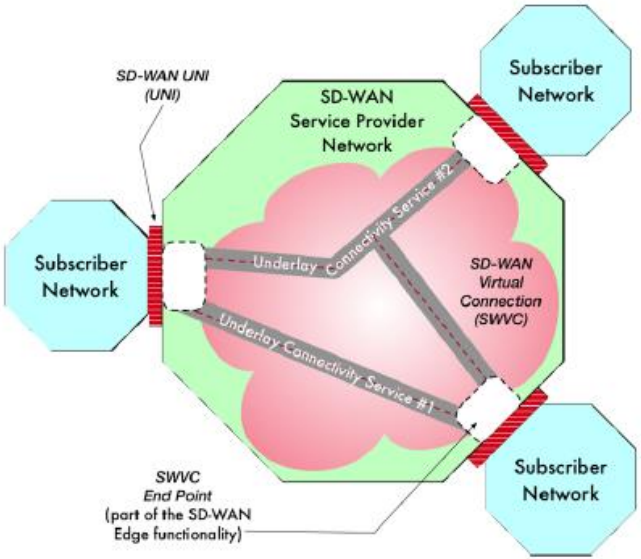
マルチベンダ制御イメージ



（出典：MEF SD-WAN Service Attributers and Service Definition）

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

MEFにおけるSD-WAN標準化状況



SD-WANサービスの構成概要

1. SD-WANサービス定義
   SD-WANの構成要素とデータ属性を定義
   例）
   オーバーレイトンネル：SWVC(SD-WAN Virtual Connection)
   データ属性：SWVC Identifier, SWVC Performance Evaluation Time, SWVC List of Application Flows 等

   2019年1月に初版リリース予定

2. YANGモデル定義
   始まったばかり

（出典：MEF SD-WAN Service Attributers and Service Definition）

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

まとめ

- SD-WANを海外展開して利用する場合、Enhanced Backboneを利用する事が多くなってきています
- F1にも導入してみました
- SD-WANハブとクラウドとのダイレクト接続、uCPEなどSD-WANサービスも進化しています
- SD-WANのAPIがMEFにて標準化が開始されました

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ご清聴ありがとうございました

